

MangueSMART: Sistema de Apoio à Decisão para o Planejamento Urbano Inteligente de Aracaju

Beathriz Laurent Carlos Muniz¹, Jeferson de Oliveira Santos²,
João Marcos Peixoto Cavalcante³, Marcelo Pedral Mota⁴,
Niceu Santos Biriba⁵, Gilton José Ferreira da Silva²

¹Departamento de Computação (DCOMP)
Universidade Federal de Sergipe (UFS)
Av. Marechal Rondon, s/n – Jardim Rosa Elze – CEP 49100-000
São Cristóvão – SE – Brazil

beathriz.muniz@dcomp.ufs.br, jeferson.santos@dcomp.ufs.br

joao.cavalcante@dcomp.ufs.br, marcelo.mota@dcomp.ufs.br

niceu.biriba@dcomp.ufs.br, gilton@dcomp.ufs.br

Abstract. Context: Aracaju's rapid urban expansion demands data-driven planning for socio-environmental sustainability. **Objective:** This study develops and validates MangueSMART, a Decision Support System (DSS) prototype for smart urban planning. **Method:** The approach integrates urban data (ETL) using the 4+1 View Model and Project Model Canvas. **Results:** The system enables scenario simulations and integrated dashboards, optimizing analysis time for public managers. **Conclusions:** MangueSMART aligns local policies with smart city guidelines, fostering inclusive and sustainable governance.

Resumo. Contexto: A expansão urbana de Aracaju exige um planejamento estruturado e orientado por dados para assegurar a sustentabilidade. **Objetivo:** Este trabalho desenvolve e valida o MangueSMART, um protótipo de Sistema de Apoio à Decisão (SAD) para o planejamento urbano inteligente. **Método:** Utilizou-se integração de dados (ETL), arquitetura Visão-Modelo 4+1 e Project Model Canvas. **Resultados:** O sistema provê dashboards e simulações de cenários, otimizando o tempo de análise técnica dos gestores. **Conclusões:** A solução alinha a gestão de Aracaju às diretrizes de cidades inteligentes e governança sustentável.

1. Introdução

O projeto MangueSMART surge em um cenário onde o município de Aracaju apresenta um crescimento urbano acelerado, resultando em desafios significativos de acessibilidade, mobilidade e infraestrutura. Atualmente, a gestão urbana enfrenta dificuldades devido à fragmentação de dados entre departamentos e à carência de ferramentas integradas que apoiem a tomada de decisão estratégica. Para mitigar esses problemas, este trabalho propõe a adoção do Project Model Canvas como instrumento de planejamento, visando a criação de um Sistema de Apoio à Decisão (SAD) que articule indicadores urbanos e simulações de desenvolvimento.

1.1. Justificativa

O município de Aracaju enfrenta um cenário de crescimento urbano acelerado, caracterizado pela verticalização intensa em áreas centrais e pela expansão da malha urbana periférica, muitas vezes associada a assentamentos informais. Conforme aponta o Observatório das Metrópoles [Observatório das Metrópoles 2023], esse dinamismo impõe desafios complexos à gestão pública, resultando na saturação da infraestrutura e mobilidade deficiente.

Além disso, iniciativas recentes buscam mitigar o déficit habitacional, como a destinação de áreas da União para regularização fundiária [Agência Gov 2025] e projetos de revitalização do centro urbano [Governo de Sergipe 2025]. No entanto, o processo decisório ainda enfrenta obstáculos significativos devido à fragmentação de dados entre diferentes secretarias e à carência de ferramentas analíticas integradas.

A relevância do projeto *MangueSMART* reside na mudança de paradigma para o conceito de cidades inteligentes, onde o planejamento deixa de ser reativo para se tornar orientado por dados (*data-driven*). Segundo Iwasa [Iwasa 2025], o planejamento estratégico é vital para a efetivação dessas tecnologias. A implementação de um Sistema de Apoio à Decisão (SAD) justifica-se pela necessidade de articular indicadores de uso do solo e mobilidade, alinhando a administração pública a diretrizes de sustentabilidade e justiça urbana [RDC 2024].

2. Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver e validar um protótipo funcional, especificamente um Produto Mínimo Viável (MVP), de um Sistema de Apoio à Decisão (SAD) denominado MangueSMART. O foco do sistema é o planejamento urbano inteligente da cidade de Aracaju, integrando dados para permitir a simulação de cenários de uso do solo e mobilidade, visando reduzir o tempo de análise técnica de gestores públicos e promover a sustentabilidade socioambiental.

3. Benefícios

O principal benefício do *MangueSMART* é a entrega de um protótipo funcional de Sistema de Apoio à Decisão que centraliza dados urbanos dispersos. A literatura destaca que cidades inteligentes sustentáveis dependem de estratégias de implementação que integrem tecnologia e gestão [RDC 2024]. Espera-se reduzir drasticamente o tempo de análise técnica para aprovação de projetos e definição de políticas públicas. A longo prazo, o sistema visa alinhar o planejamento de Aracaju aos princípios de governança digital e eficiência, conforme discutido nas revisões sobre planejamento de *Smart Cities* [Iwasa 2025].

4. Descrição das próximas seções

O trabalho está estruturado da seguinte forma: a Seção 5 detalha o produto, os trabalhos relacionados e as visões arquiteturais (lógica, desenvolvimento, processo e física). A Seção 6 apresenta a equipe e a persona do cliente-alvo. A Seção 7 descreve a metodologia, premissas e entregas. A Seção 8 aborda o cronograma e os custos. Por fim, as Seções 9 e 10 discutem as limitações do projeto e apresentam as considerações finais.

5. O que será feito?

Esta seção detalha o desenvolvimento de um protótipo funcional (MVP) que integra dados urbanos de Aracaju em dashboards e mapas interativos. Utiliza a arquitetura Visão-Modelo 4+1 para estruturar a lógica, componentes e processos do sistema, permitindo a simulação de cenários de intervenção. Além disso, define os requisitos funcionais e não-funcionais voltados para otimizar a tomada de decisão estratégica.

5.1. Produto

O **MangueSMART** é um protótipo funcional (MVP) de um Sistema de Apoio à Decisão (SAD) voltado ao planejamento urbano inteligente de Aracaju (SE). A solução consiste em uma plataforma digital que integra camadas de dados urbanos padronizadas e dashboards temáticos focados em uso do solo, mobilidade e infraestrutura. O objetivo é permitir que gestores monitorem indicadores e analisem cenários para promover uma cidade mais sustentável e inclusiva.

5.2. Trabalhos Relacionados

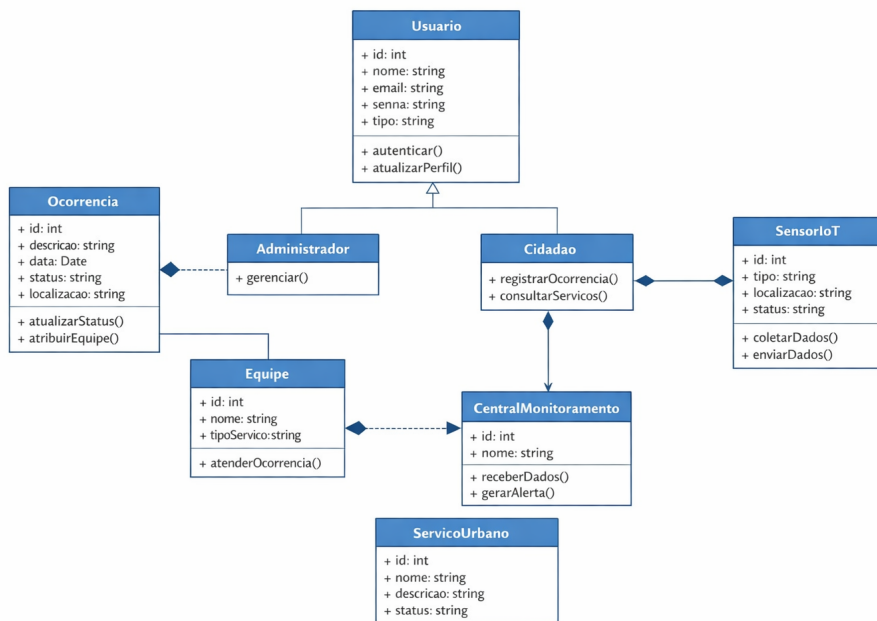
A literatura sobre Aracaju revela diagnósticos setoriais críticos: Teixeira et al. (2023) apontam a subutilização de vazios urbanos centrais; Meneses et al. (2024) destacam os riscos de inundação agravados pela desatualização do Plano Diretor ; e Santos e Pinto (2020) demonstram o surgimento de ilhas de calor devido ao adensamento construtivo.

No campo tecnológico, a plataforma "AjuInteligente" é criticada por ser meramente administrativa, carecendo de inteligência analítica para o planejamento urbano. Embora esses estudos ofereçam dados precisos, há uma carência de ferramentas que integrem essas informações heterogêneas. O MangueSMART supre essa lacuna ao propor um SAD que cruza indicadores de uso do solo, riscos ambientais e mobilidade, permitindo a simulação de cenários futuros para o suporte à decisão estratégica.

5.3. Arquitetura Visão-Modelo 4+1

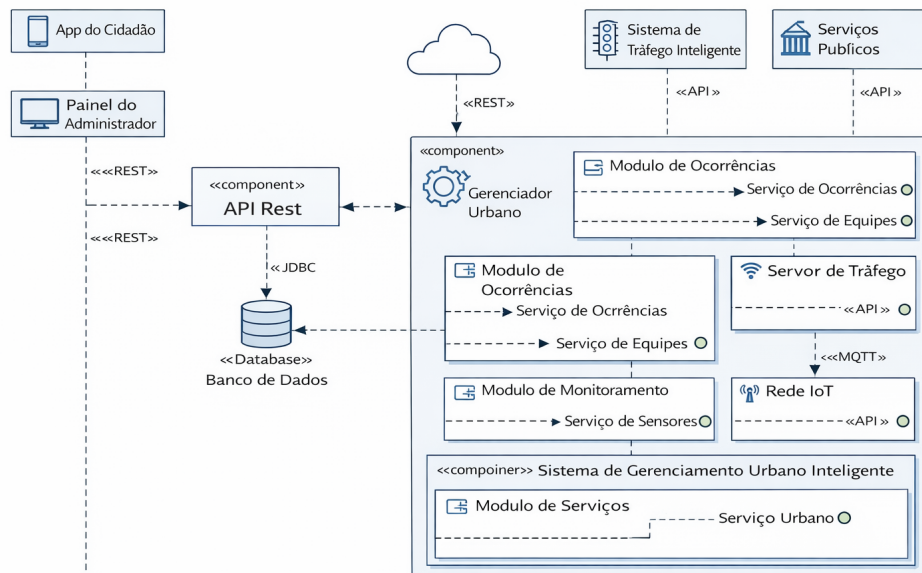
Visão Lógica

Diagrama de classes:



Visão de Desenvolvimento

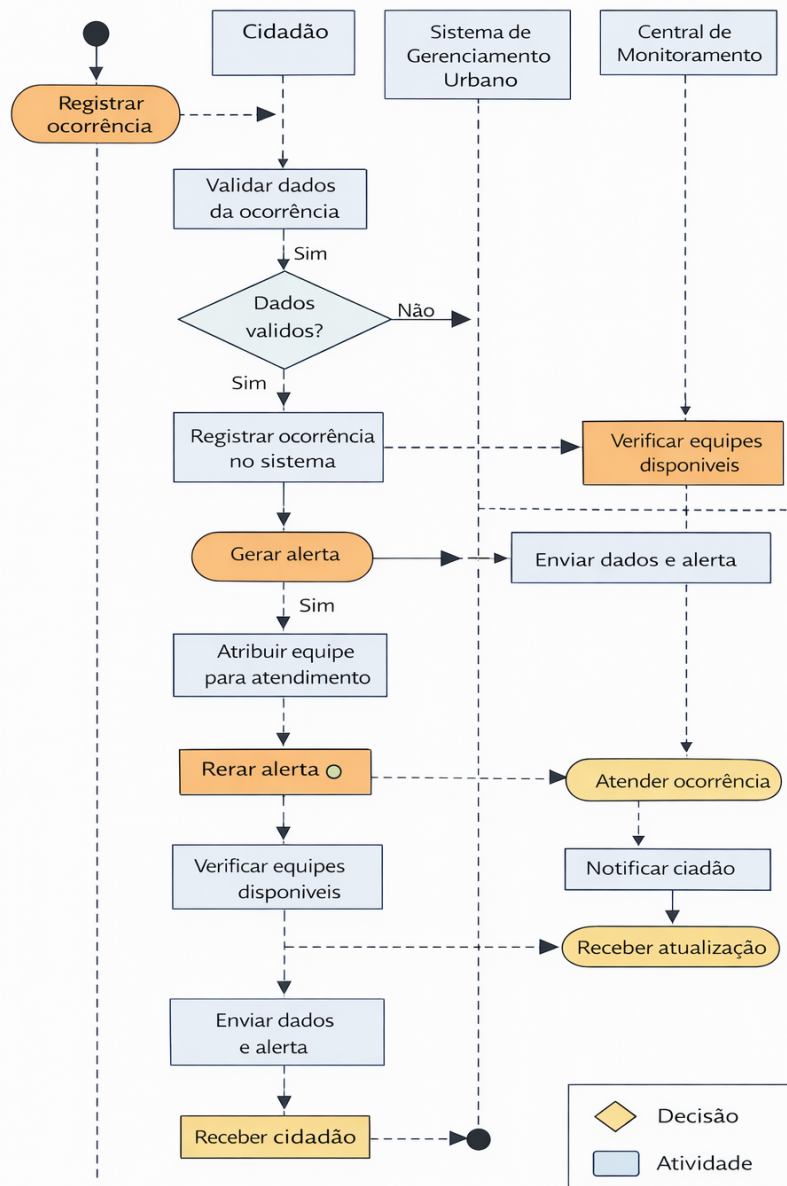
Diagrama de componentes:



Visão de Processo

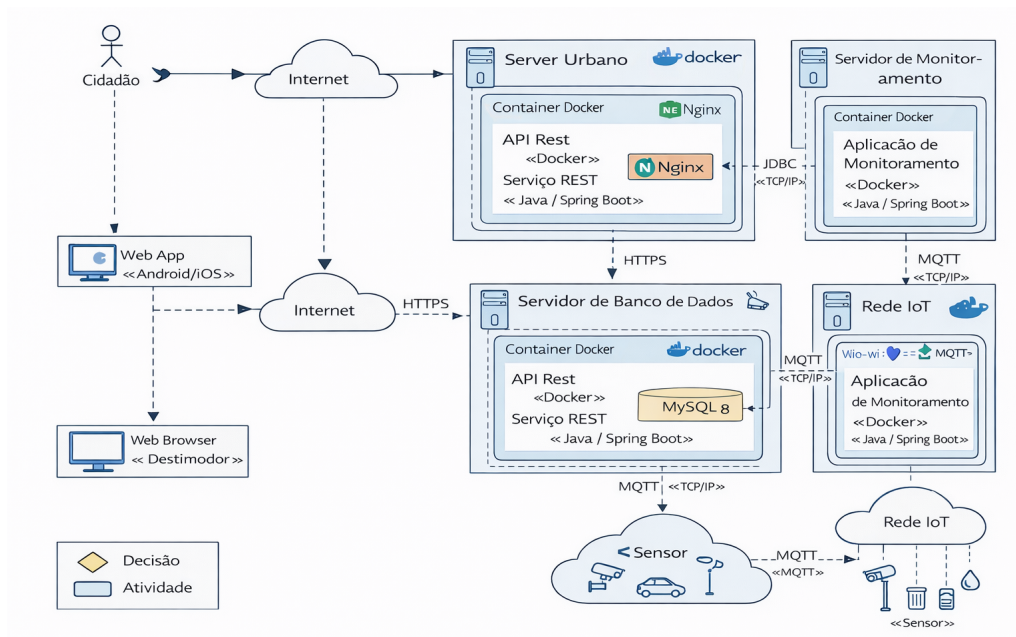
Diagrama de atividades:

Diagrama de Atividades – Registro e Atendimento de Ocorrência



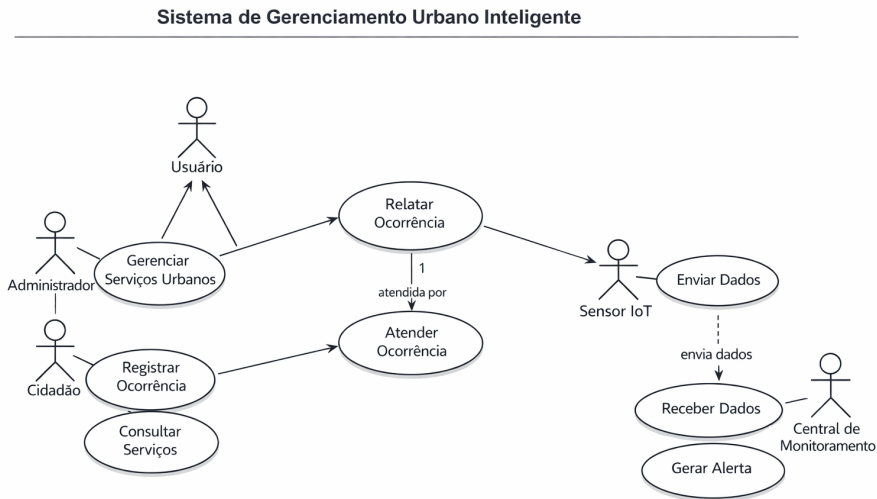
Visão Física

Diagrama de Implantação:



Visão de Caso de Uso

Diagramas de Casos de Uso:



5.4. Requisitos

Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01:** O sistema deve exibir dashboards integrados com indicadores de ocupação territorial e mobilidade.
- **RF02:** O sistema deve permitir a visualização de camadas de dados urbanos em um mapa de Aracaju.

- **RF03:** O sistema deve fornecer ferramentas para a simulação de cenários de intervenção urbana.

Requisitos Não-Funcionais (RNF)

- **RNF01:** A interface deve ser otimizada para a tomada de decisão gerencial, com visualização de dados consolidada.
- **RNF02:** O sistema deve garantir a integração de dados provenientes de diferentes departamentos municipais.

5.5. Telas do Sistema

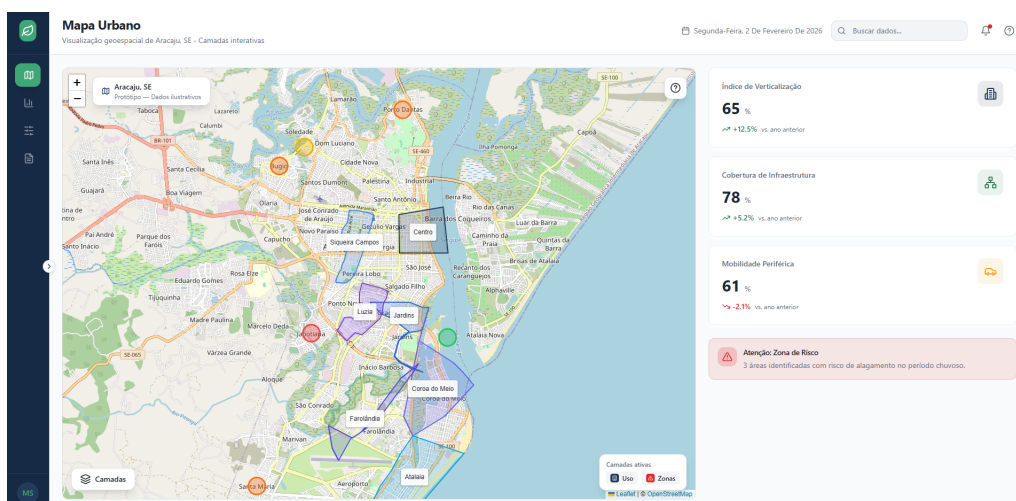


Figura 1. Dashboard principal do MangueSMART. Mapa urbano interativo com camadas de dados geoespaciais e indicadores de urbanização, infraestrutura e mobilidade.

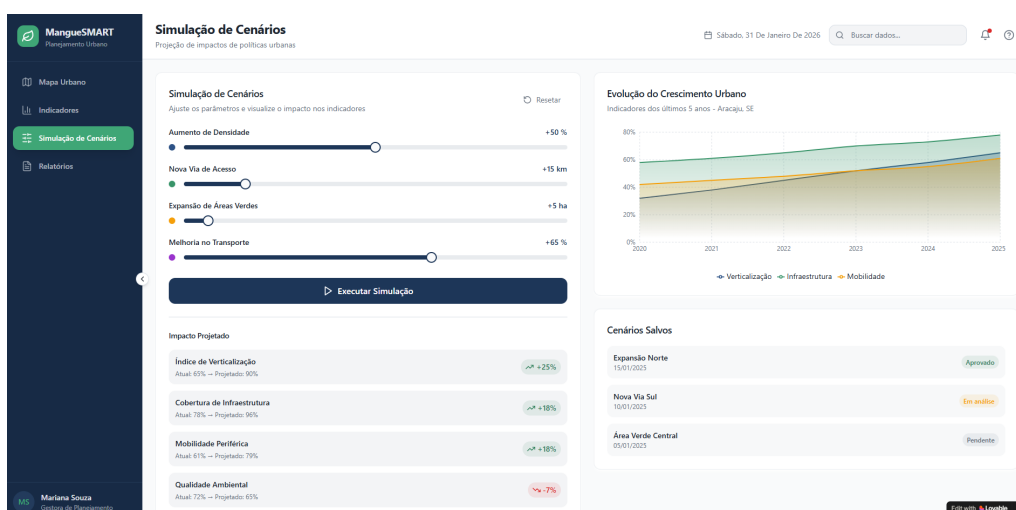


Figura 2. Interface de simulação de cenários de intervenção urbana.

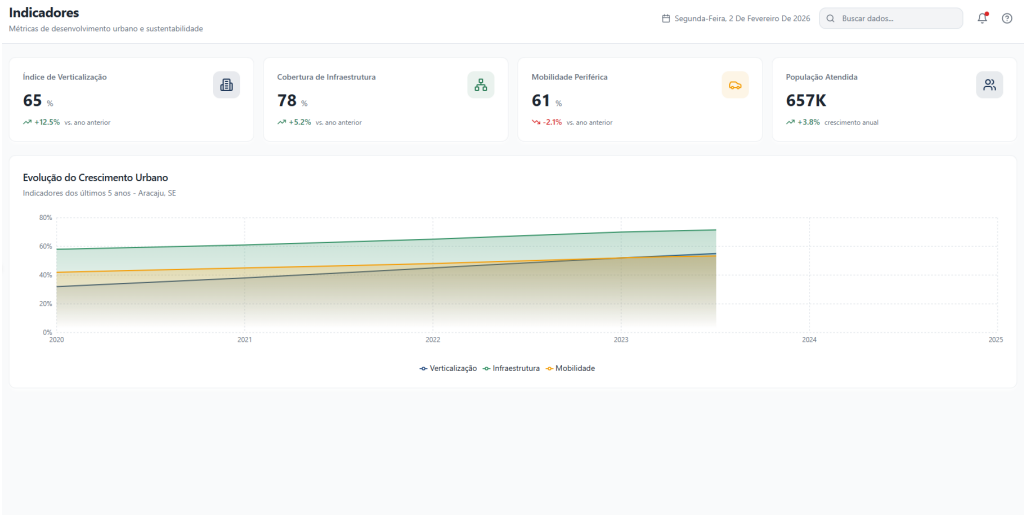


Figura 3. Painel de indicadores com métricas de desenvolvimento urbano e gráfico de evolução do crescimento de Aracaju.

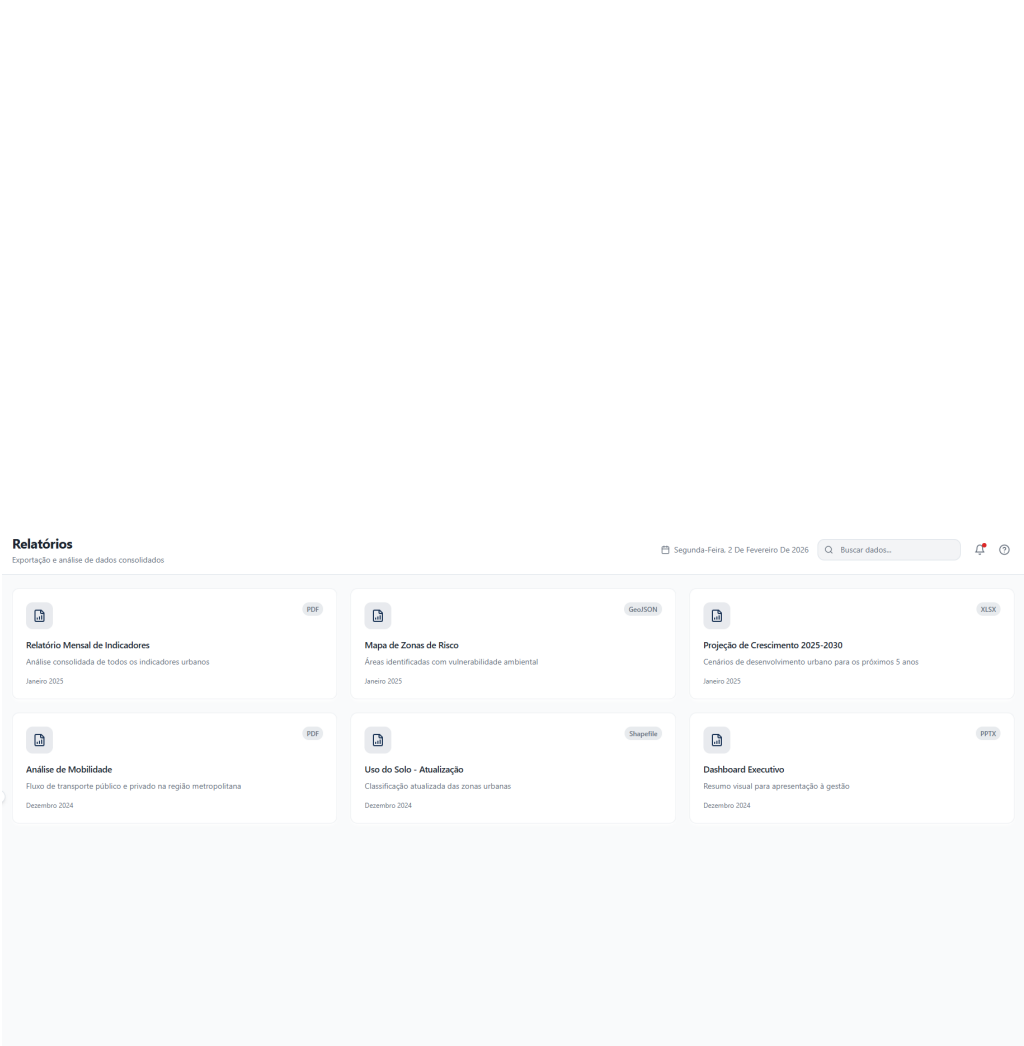


Figura 4. Tela de relatórios para exportação e análise de dados consolidados em múltiplos formatos.

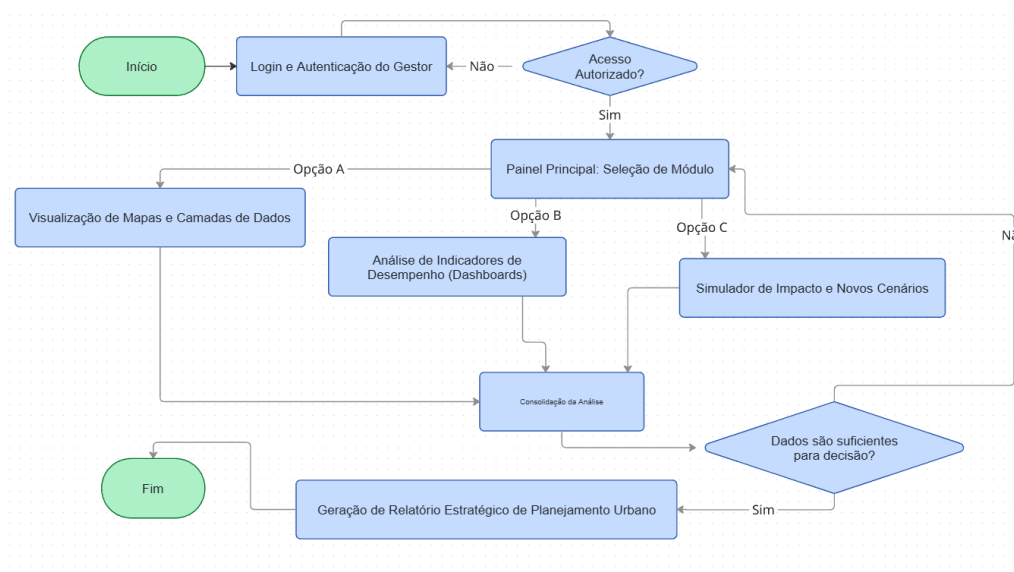


Figura 5. Fluxograma do Processo de Decisão no Sistema MangueSMART.

6. Quem fará o projeto

A execução e validação do projeto envolvem uma estrutura colaborativa entre a academia, o setor público e a equipe de desenvolvimento.

6.1. Persona (Cliente-Alvo)

O sistema é desenhado para atender às necessidades de gestores públicos, representados pela “Persona” Mariana Souza, Diretora de Planejamento Urbano. O foco é resolver a fragmentação de dados que dificulta a análise de impactos urbanos, como os observados na expansão da capital sergipana [Observatório das Metrôpoles 2023]. O objetivo é fornecer uma plataforma que permita simulações para garantir um crescimento ordenado.

6.2. Stakeholders e Parcerias

O projeto articula parcerias estratégicas com a Academia e órgãos estaduais, alinhando-se a iniciativas governamentais de revitalização e desenvolvimento urbano [Governo de Sergipe 2025]. Os *stakeholders* incluem a Secretaria de Planejamento (SEPLAN) e órgãos municipais (SMTT, EMURB), que atuarão na validação dos dados e da solução proposta.

6.2.1. Mapa de Empatia do Tomador de Decisão

Para compreender profundamente as necessidades e fricções vivenciadas pelo usuário final durante o processo de planejamento urbano, foi elaborado o Mapa de Empatia da persona “Mariana Souza” (Figura 6). Esta ferramenta permite alinhar as funcionalidades do *MangueSMART* às expectativas reais de quem decide.



Figura 6. Mapa de Empatia da Persona Gestora (Mariana Souza).

A análise do mapa revela que, embora a gestora tenha uma visão clara da necessidade de crescimento sustentável (“Pensa e Sente”), ela é bloqueada por obstáculos operacionais. O Quadro 1 detalha os principais pontos levantados.

Tabela 1. Detalhamento das Dores e Necessidades da Persona.

Dimensão	Descrição
O que ela vê?	Expansão desordenada da malha urbana periférica, verticalização em áreas centrais e obras de infraestrutura em execução.
O que ela ouve?	Demandas da comunidade por regularização fundiária, orientações federais e reclamações de técnicos sobre a demora na obtenção de dados.
Dores (Pains)	Dados desatualizados ou dispersos entre secretarias; falta de ferramentas analíticas integradas; resistência interna à mudança de processos; recursos orçamentários limitados.
Ganhos (Gains)	Acesso a uma plataforma integrada para simulação de cenários; melhoria na eficiência da gestão urbana; promoção de uma cidade inteligente, inclusiva e sustentável.

Com base nesse mapeamento, o *MangueSMART* foi projetado para atuar dire-

tamente nas “Dores” identificadas, oferecendo a centralização de dados (resolvendo a dispersão) e dashboards de simulação (mitigando a falta de ferramentas analíticas), transformando as demandas de “O que ela ouve” em ações concretas de “O que ela faz”.

6.3. Equipe

- Beathriz Laurent Carlos Muniz: Coesão e coerência textual do artigo, elaboração do resumo e abstract, construção da introdução e conclusões, além da revisão final e padronização do documento em LaTeX;
- Jeferson de Oliveira Santos: Embasamento teórico do trabalho, levantamento e análise de trabalhos relacionados, definição da metodologia e premissas adotadas, descrição das limitações do projeto e organização das referências bibliográficas (.bib);
- João Marcos Peixoto Cavalcante: Definição da arquitetura de software do projeto, elaboração dos diagramas e descrição das visões arquiteturais (lógica, desenvolvimento, processo, física e casos de uso), garantindo a viabilidade técnica da solução proposta;
- Marcelo Pedral Mota: Análise de requisitos, prototipagem de interface (UX/UI), definição do escopo do produto e cronograma de entregas;
- Niceu Santos Biriba: Definição da justificativa do projeto sob a ótica de negócio, análise dos benefícios, identificação dos stakeholders, elaboração do mapa de empatia, análise de custos, riscos e viabilidade do projeto;
- Gilton José Ferreira da Silva: Coordenação do trabalho, correções e direcionamentos da pesquisa.

7. Como o projeto será feito?

A metodologia adotada para o desenvolvimento do ManguSMART caracteriza-se como uma pesquisa de natureza aplicada e tecnológica, visando a construção de um protótipo funcional (Produto Mínimo Viável - MVP) de um Sistema de Apoio à Decisão (SAD). O processo foi estruturado em três fases distintas: Concepção e Planejamento, Modelagem Arquitetural e Desenvolvimento do Protótipo/Validação [ManguSMART 2025].

7.1. Premissas

O desenvolvimento do sistema parte da premissa da disponibilidade de dados abertos governamentais ou amostras fornecidas pelas secretarias parceiras (SEPLOG, SMTT), conforme identificado na fase de concepção. Assume-se também o acesso contínuo aos stakeholders chave (“Persona Mariana Souza”) para validações quinzenais das funcionalidades do MVP.

7.2. Grupo de entregas

As principais entregas do projeto estão alinhadas aos ciclos de desenvolvimento detalhados na Tabela 2. O conjunto de artefatos inclui:

- **Planejamento:** Project Model Canvas e Documento de Requisitos.
- **Dados:** Base de dados geoespaciais padronizada com camadas de uso do solo e mobilidade.

- **Software:** Protótipo funcional (MVP) composto por Dashboards de indicadores e Mapa Urbano Interativo.
- **Análise:** Módulo de simulação de cenários de intervenção urbana e gerador de relatórios estratégicos.

7.3. Restrições

O desenvolvimento do MangueSMART enfrenta limitações que delimitam o alcance do MVP:

- **Tecnológica:** O projeto foca exclusivamente no desenvolvimento de uma aplicação *Web*, não contemplando versões *mobile* nativas nesta fase.
- **Dados:** A precisão do sistema é condicionada à qualidade dos dados abertos fornecidos pela prefeitura; a defasagem do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) pode gerar discrepâncias nas simulações legais.
- **Científica:** O módulo de simulação atua como uma Prova de Conceito, simplificando variáveis microclimáticas e hidrológicas complexas.
- **Operacional:** A validação técnica foi realizada com um grupo restrito de *stakeholders*, sem a execução de testes de carga em larga escala.

8. Quando e quanto?

Esta seção apresenta o planejamento temporal e financeiro, estruturado em um cronograma de 12 semanas dividido em cinco fases iterativas. Inclui a análise de riscos técnicos e uma estimativa de custos totais de 72 mil reais para cobrir equipe, infraestrutura de nuvem e licenças. O financiamento foca em editais de inovação e parcerias institucionais para viabilizar a execução.

8.1. Gerenciamento de Riscos

O projeto mitiga riscos técnicos e organizacionais, como a desatualização de dados públicos e a resistência interna à mudança. A estratégia envolve validações constantes e a adoção de indicadores consolidados na literatura de cidades inteligentes [Iwasa 2025] para garantir a robustez das decisões.

8.2. Linha do tempo

O desenvolvimento do MangueSMART foi estruturado em cinco etapas iterativas, conforme apresentado na Tabela 2. A organização em ciclos curtos permitiu entregas incrementais, começando pelo levantamento e modelagem dos dados urbanos de Aracaju e evoluindo até a validação do MVP com stakeholders.

Tabela 2. Cronograma de desenvolvimento do projeto ManguSMART.

Período	Fase	Principais Entregas
Semanas 1–2	Concepção e Planejamento	Definição do Project Model Canvas, levantamento de requisitos com stakeholders (SEPLAN, SMTT) e identificação das fontes de dados urbanos.
Semanas 3–4	Aquisição e Modelagem de Dados	Coleta e padronização dos dados geoespaciais (uso do solo, zonas de risco, mobilidade) e definição da arquitetura do sistema.
Semanas 5–7	Desenvolvimento do MVP	Construção dos dashboards de indicadores, mapa urbano interativo com camadas de dados e módulo de relatórios.
Semanas 8–9	Simulação e Integração	Implementação da interface de simulação de cenários de intervenção urbana e integração dos módulos em uma plataforma unificada.
Semanas 10–12	Validação e Ajustes	Testes de usabilidade com a persona gestora, validação dos indicadores junto aos órgãos municipais e ajustes finais do protótipo.

8.3. Custos

A estimativa de custos do **ManguSMART** considera uma equipe de 5 profissionais atuando durante o ciclo de 12 semanas, com infraestrutura adequada para um sistema em ambiente de produção. A Tabela 3 apresenta o detalhamento dos custos projetados.

Tabela 3. Estimativa de custos do projeto ManguSMART (12 semanas).

Item	Frequência	Custo Estimado
Equipe de desenvolvimento (5 profissionais júnior)	Mensal	R\$ 22.500/mês
Infraestrutura de nuvem (servidores, banco de dados, CDN)	Mensal	R\$ 1.000/mês
Serviços de dados geoespaciais (APIs de mapas e geocodificação)	Mensal	R\$ 150/mês
Licenças de software (ferramentas de BI, monitoramento, CI/CD)	Mensal	R\$ 400/mês
Domínio e certificado SSL	Anual	R\$ 100/ano
Total estimado (3 meses)		R\$ 72.250

O financiamento prevê o aproveitamento de editais de inovação e convênios fe-

derais voltados para modernização urbana e regularização fundiária [Agência Gov 2025]. A maior parcela dos custos concentra-se na remuneração da equipe, o que reforça a importância de parcerias institucionais e fontes de financiamento público para viabilizar o projeto em escala real.

9. Limitações do Trabalho

Embora o desenvolvimento do protótipo funcional (MVP) do sistema MangueSMART tenha alcançado os objetivos propostos de integração e visualização de dados urbanos, este trabalho apresenta limitações inerentes ao seu escopo acadêmico e às restrições técnicas e operacionais identificadas durante o processo.

A primeira limitação refere-se à disponibilidade e qualidade dos dados primários. O sistema opera sob a premissa da existência de dados abertos e estruturados fornecidos pela administração municipal. No entanto, conforme apontado por Santos (2024), plataformas digitais preexistentes, como o AjuInteligente, muitas vezes funcionam apenas como digitalizadores de processos burocráticos, sem necessariamente prover bases de dados analíticas integradas ou dados estruturados em tempo real [dos Santos 2024]. Adicionalmente, a defasagem do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), cuja última grande atualização ocorreu em 2000, conforme destacado por Meneses et al. (2024), impõe um desafio à precisão das simulações de cenários legais, uma vez que as regras de ocupação do solo cadastradas no sistema podem não refletir a dinâmica atual da expansão urbana e das áreas de risco [Meneses et al. 2024].

Em relação ao escopo técnico e de plataforma, o projeto limitou-se ao desenvolvimento de uma aplicação *Web*, não contemplando, nesta fase, uma versão *mobile* nativa, o que restringe a usabilidade em campo por agentes que necessitem de acesso via dispositivos móveis em áreas sem conectividade estável [MangueSMART 2025]. Além disso, o módulo de simulação de cenários focou na demonstração de viabilidade técnica (Prova de Conceito) com um número reduzido de variáveis, não abarcando a totalidade de complexidades hidrológicas e climáticas necessárias para uma modelagem preditiva de alta precisão, como as variações microclimáticas detalhadas por Santos e Pinto (2020) que exigiriam séries temporais históricas mais robustas [Santos and de Siqueira Pinto 2020].

Por fim, restrições orçamentárias e de cronograma acadêmico limitaram a validação do sistema a um grupo restrito de *stakeholders*. A implementação de testes de carga em larga escala, bem como a auditoria completa de segurança da informação e adequação a todos os preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) em ambiente de produção, foram identificadas como riscos e atividades futuras, não sendo exauridas no presente trabalho [MangueSMART 2025].

10. Considerações Finais

O desenvolvimento do MangueSMART demonstrou ser uma solução viável para superar a fragmentação de dados na gestão pública de Aracaju, permitindo uma transição para o planejamento orientado por dados (data-driven). Embora o protótipo tenha validado a integração de indicadores e a simulação de cenários, o sucesso a longo prazo depende da atualização das bases de dados municipais e da modernização do Plano Diretor. Atividades futuras incluem a implementação de testes de carga, auditoria de segurança conforme a LGPD e o desenvolvimento de módulos preditivos mais robustos.

Agradecimentos

Esta seção é reservada para expressar gratidão às instituições e indivíduos que apoiaram a pesquisa, como a Universidade Federal de Sergipe (UFS), a Secretaria de Planejamento de Aracaju (SEPLAN) e os membros da equipe de desenvolvimento.

Referências

- [Agência Gov 2025] Agência Gov (2025). Áreas de 32 km² da união em aracaju serão destinadas para habitação e regularização fundiária. Acesso em: 04 abr. 2025.
- [dos Santos 2024] dos Santos, A. A. (2024). Aracaju e a cidade inteligente: uma análise da plataforma digital ajuinteligente.
- [Governo de Sergipe 2025] Governo de Sergipe (2025). Governo de sergipe destaca ações e projetos para revitalização do centro de aracaju. Acesso em: 30 ago. 2025.
- [Iwasa 2025] Iwasa, F. T. (2025). Planejando smart cities: uma revisão bibliométrica sobre planejamento estratégico de cidades inteligentes. *Revista Brasileira em Tecnologia da Informação*, 6(2):66–83.
- [MangueSMART 2025] MangueSMART, E. (2025). Estudo dirigido sad: Projeto manguesmart. Documento interno do projeto. Universidade Federal de Sergipe.
- [Meneses et al. 2024] Meneses, F. A. G., de Jesus Costa, J., de Araújo, R. R., Oliveira, I. C. S., and e Souza, R. M. (2024). Interfaces legais do planejamento urbano nas áreas de riscos de aracaju/se. *Revista Nacional de Gerenciamento de Cidades*, 12(86):220–235.
- [Observatório das Metrôpoles 2023] Observatório das Metrôpoles (2023). Aracaju 168 anos: a expansão urbana da capital sergipana. Boletim Semanal, n. 776. Acesso em: 23 mar. 2023.
- [RDC 2024] RDC (2024). Cidades inteligentes sustentáveis: estratégias para implementação e efetivação. *Revista de Direito da Cidade*, 15(4):1747–1771. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/rdc/>.
- [Santos and de Siqueira Pinto 2020] Santos, B. F. and de Siqueira Pinto, J. E. S. (2020). Urbanização e clima urbano: teoria e aplicação no bairro atalaia - aracaju/sergipe/nordeste do brasil. *Revista GeoNordeste*, (2):261–279.